

Nội dung

- Ước tính quy mô dự án (Size estimation)
 - Số dòng lệnh (lines of code)
 - Function Point
- Ước tính chi phí
 - Mô hình COCOMO

Ước tính quy mô dự án

- Là bước quan trọng khi bắt đầu dự án
- Rất khó để ước tính phạm vi của 1 hệ thống phần mềm vì:
 - Phần mềm là sản phẩm trừu tượng
 - Xây nhà, cầu đường là sản phẩm cụ thể, có thể nhìn thấy và sờ mó được
- Hai phương pháp thông dụng:
 - Tính số dòng lệnh (Lines Of Code – LOC)
 - Tính Function Point (FP)

Lines Of Code (LOC)

- Chưa có sự thống nhất trong quy ước đếm LOC
- Trước đây: không tính đến các dòng khai báo dữ liệu, chú thích, ..
- Gần đây: tính cả dòng khai báo, chú thích
- Lý do: chương trình mới chứa hơn 50% dòng dữ liệu, và các dòng này cũng thường xuyên gây lỗi như các dòng lệnh thông thường

Ví dụ

```
1  int sort(int x[], int n)
2  {
3  int i,j, save, im1;
4  /* this function sorts array x
5  if (n<2) return 1;
6  for (i=2;i<=n;i++)
7  {
8  im1= i-1;
9  for(j=1;j<=im;j++)
```

```
10 If (x[i] < x[j])
11 {
12 Save = x[i];
13 X[i] = x[j];
14 X[j] = Save;
15 }
16 }
17 Return 0;
18 }
```

Lines Of Code (LOC)

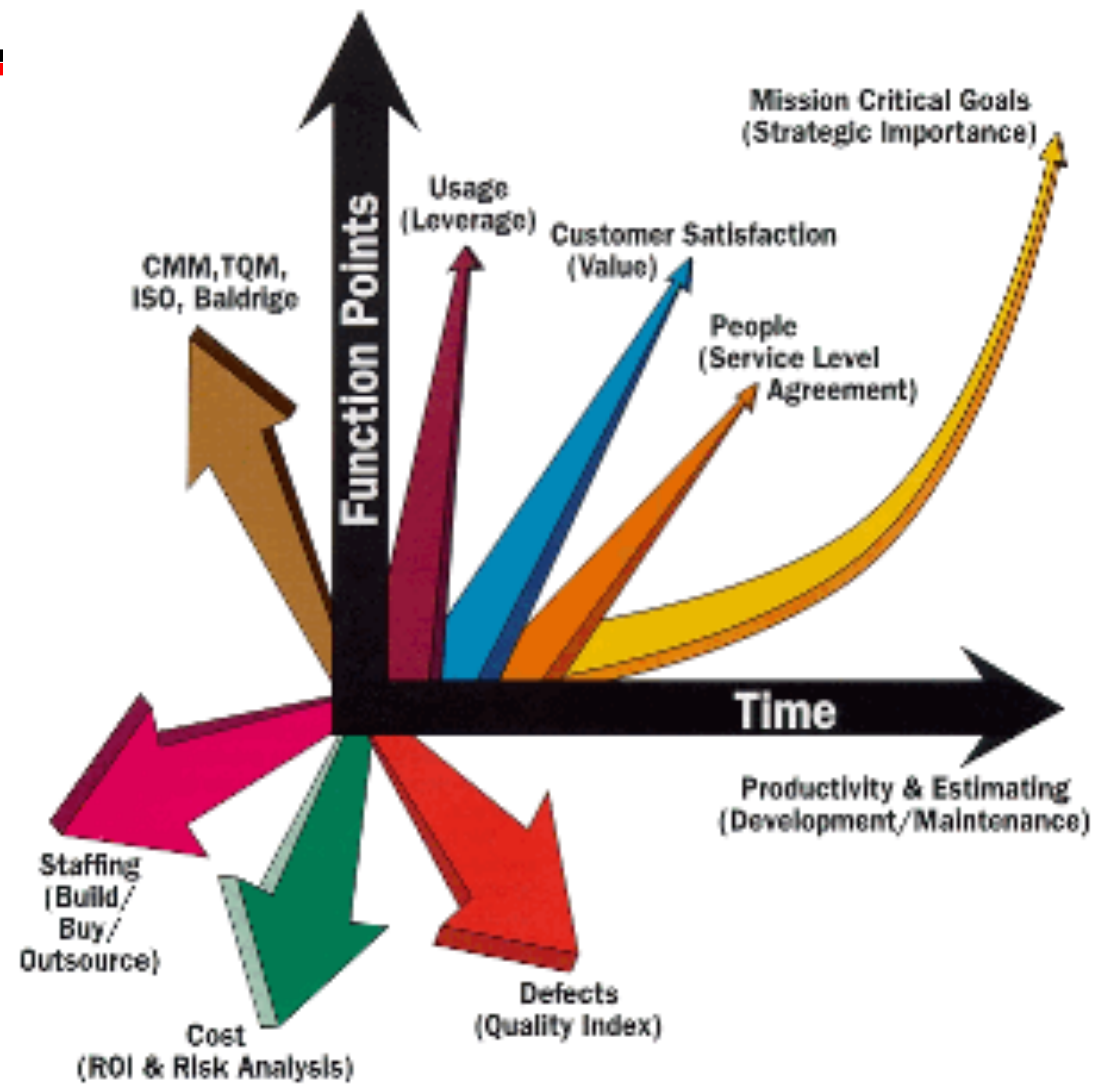
- LOC của chương trình? 17, 18 hay 13
- Theo định nghĩa của Conte: Dòng mã là bất kỳ dòng nào (tiêu đề, khai báo, lệnh khả thi và không khả thi) trong chương trình, không kể dòng chú thích (comment), bất kể có bao nhiêu dòng mã hay khối mã trên cùng 1 dòng”
- LOC của chương trình là 17

Lines Of Code (LOC)

- Ưu điểm: đơn giản, cụ thể
- Nhược điểm:
 - Phụ thuộc vào ngôn ngữ, không chỉ ra được tổng thể dự án
 - Đếm dòng lệnh tương tự như đếm số gạch để xây nhà cao tầng, chỉ cho biết số gạch cần dùng nhưng không chỉ ra được số phòng, tổng diện tích xây dựng, tổng diện tích đất, ...
- Ứng dụng: dùng LOC để ước tính thời gian lập trình

Tính Function Point (FP)

- Dùng để đánh giá **chức năng** của phần mềm theo quan điểm người dùng (**người dùng yêu cầu gì và hệ thống đáp ứng ra sao**)
- Đo lường quy mô dự án theo FP không phụ thuộc vào việc sử dụng công nghệ
- Ví dụ:
 - Hai phần mềm kế toán, một được viết bằng assembler, một được viết bằng C#, nhưng thực thi những chức năng như nhau.
 - Người dùng chỉ quan tâm đến việc mua phần mềm kế toán, mà không cần quan tâm đến nó chứa bao nhiêu dòng lệnh, viết bằng ngôn ngữ nào.



Tính Function Point (FP)

- Theo FPA (FP analysis) của Albrecht, một hệ thống được chia thành 5 đơn vị chức năng (functional unit) như sau:
 - Inputs
 - Outputs
 - Enquiries
 - Internal logical files
 - External interface files

Tính Function Point (FP)

- Các đơn vị chức năng được phân loại dựa vào độ phức tạp: Low, Average, High.

Function Point Counting Practices Manual

Functional Units	Weighting factors		
	Low	Average	High
External Inputs (EI) nhập liệu, kiểm tra, cập nhật file	3	4	5
External Outputs (EO) xử lý, tính toán, định dạng xuất	4	5	7
External Inquiries (EQ) hỏi - đáp, không cập nhật dlieu, ít xử lý	3	4	6
Internal logical files (ILF) tk cấu trúc dữ liệu, CRUD, vòng đời dlieu	7	10	15
External interface files (EIF) chỉ đọc	5	7	10

Bảng 1

Tính Function Point (FP)

- Trình tự tính FP của hệ thống:
 - Phân loại theo năm loại chức năng
 - Tính UFP (Unadjusted Function Points)
 - Tính FP

Tính UFP (Unadjusted Function Points)

$$UFP = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 Z_{ij} w_{ij}$$

i là chỉ số hàng, j là chỉ số cột của bảng 1

w_{ij} là giá trị của hàng i cột j bảng 1

Z_{ij} là kết quả đếm của loại chức năng i với độ phức tạp tương ứng với cột j

Tính FP

$$\mathbf{FP = UFP * CAF}$$

- CAF (complexity adjustment factor) và được tính như sau:

$$CAF = [0.65 + 0.01 \sum F_i]$$

F_i ($i=1$ to 14) là mức độ ảnh hưởng dựa vào 14 câu hỏi trong bảng 2.

Mỗi thừa số sẽ có tỷ lệ từ 0 đến 5

Bảng 2: Các thừa số Fi

1. Does the system require reliable backup and recovery?
2. Is data communication required?
3. Are there distributed processing functions?
4. Is performance critical?
5. Will the system run in an existing heavily utilized operational environment?
6. Does the system require on line data entry?
7. Does the on line data entry require the input transaction to be built over multiple screens or operations?
8. Are the master files updated on line?
9. Is the inputs, outputs, files or inquiries complex?

Bảng 2: Các thừa số Fi

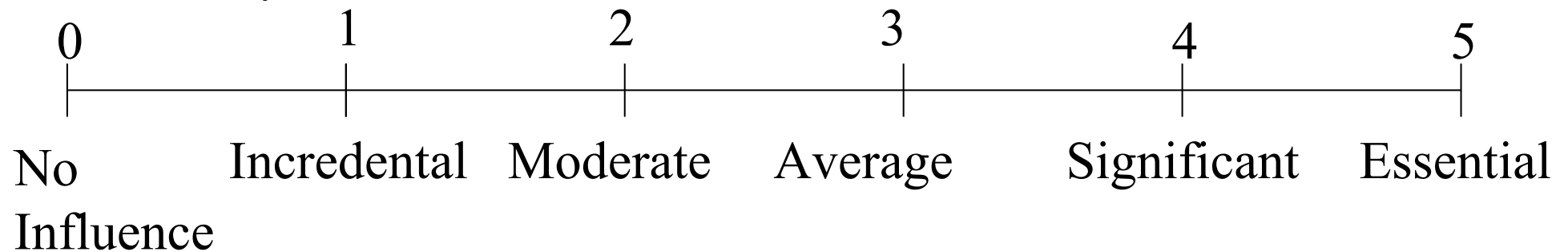
10. Is the internal processing complex?

11. Is the code designed to be reusable?

12. Are conversion and installation included in the design?

13. Is the system designed for multiple installations in different organizations?

14. Is the application designed to facilitate change and ease of use by the user?



Mục đích của việc tính FP

- Dành cho nhà quản lý để giám sát mức hiệu quả của dự án.
- FP phản ánh được quy mô của dự án.
- Dựa vào FP để tính chi phí phát triển dự án:
 - Productivity = FP/person-months
 - Quality = Defects/FP
 - Cost = USD/FP
 - Documentation = Pages of documentation per FP

Ví dụ 1

$$FP = UFP * CAF$$
$$CAF = 0,65 + 0,01 * \text{sum}(Fi)$$

- Khảo sát dự án với các đơn vị chức năng như sau:

– Number of user inputs	= 50
– Number of user outputs	= 40
– Number of user enquiries	= 35
– Number of user files	= 06
– Number of external interfaces	= 04

Giả sử tất cả các thừa số điều chỉnh độ phức tạp và thừa số trọng số đều trung bình

Tính FP cho dự án

Ví dụ 1

$$UFP = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 Z_{ij} w_{ij}$$

$$UFP = 50 \times 4 + 40 \times 5 + 35 \times 4 + 6 \times 10 + 4 \times 7 = 628$$

$$CAF = (0.65 + 0.01 \sum F_i) = 0.65 + 0.01(14 \times 3) = 1.07$$

$$FP = UFP \times CAF = 628 \times 1.07 = 672$$

Ước tính chi phí bằng mô hình COCOMO

- Mô hình COCOMO (Constructive Cost Model) bao gồm:
 - Mô hình cơ bản (Basic model)
 - Mô hình trung cấp (Intermediate model)
 - Mô hình con chi tiết (Detailed sub model)

Mô hình COCOMO cơ bản

- Dùng ước tính nhanh và sơ bộ chi phí dự án cho hầu hết các dự án nhỏ và vừa.
- Có ba dạng phát triển phần mềm:
 - Organic: dành cho 1 đội nhỏ các nhà phát triển có kinh nghiệm và môi trường quen thuộc
 - Semi-detached: trung gian giữa organic và embedded
 - Embedded: dành cho dự án có nhiều ràng buộc chặt chẽ, thường là dự án mới và duy nhất, khó tìm người thực hiện

Bảng so sánh ba dạng COCOMO

Mode	Quy mô dự án	Bản chất dự án	Sự sáng tạo	Thời hạn	Môi trường phát triển
Organic	2-50 KLOC	Dự án nhỏ, developer kinh nghiệm trong môi trường thân thiện	Ít	Không chặt	Quen thuộc, nội bộ
Semi-detached	50 – 300 KLOC	Dự án TB, đội TB, kinh nghiệm đã làm cho dự án tương tự TB	TB	TB	TB
Embedded	>300 KLOC	Dự án lớn, HT real time. Giao diện phức tạp, đội có kinh nghiệm trước đó rất ít	Đáng kể	Chặt	Yêu cầu HW và giao diện phức

Mô hình COCOMO cơ bản

- Công thức tính COCOMO cơ bản (basic)

$$E = a_b (KLOC)^{b_b}$$

$$D = c_b (E)^{d_b}$$

E là Effort được tính bằng Person-Months

D là thời gian phát triển (development time), tính bằng tháng

a_b , b_b , d_b là các hệ số được tra theo bảng 3

- Số lượng nhân viên và mức độ hiệu quả của dự án được tính như sau:

Average staff size (SS) = E/D Persons

Productivity (P) = $KLOC/E$ KLOC/PM

Bảng 3: Các hệ số COCOMO cơ bản

Project	a_b	b_b	c_b	d_b
Organic	2.4	1.05	2.5	0.38
Semi -detached	3.0	1.12	2.5	0.35
Embedded	3.6	1.20	2.5	0.32

Bảng 3

Ví dụ 1

- Giả sử dự án được ước tính khoảng 400 KLOC. Hãy tính nhân lực và thời gian cho mỗi loại dự án khác nhau

1. Đối với loại Organic:

$$E = 2.4(400)^{1.05} = 1295.31 \text{ PM}$$

$$D = 2.5(1295.31)^{0.38} = 38.07 \text{ M}$$

2. Đối với loại Semidetached:

$$E = 3.0(400)^{1.12} = 2462.79 \text{ PM}$$

$$D = 2.5(2462.79)^{0.35} = 38.45 \text{ M}$$

3. Đối với loại Embbeded:

$$E = 3.6(400)^{1.20} = 4772.81 \text{ PM}$$

$$D = 2.5(1295)^{0.32} = 38 \text{ M}$$

Nhận xét?

Nhận xét

- Chọn loại dự án rất quan trọng, tùy thuộc vào 2 yếu tố:
 - Quy mô dự án
 - Các hệ số trong bảng 3

Ví dụ 2

- Quy mô dự án được ước tính khoảng 200 KLOC. Đội phát triển phần mềm có kinh nghiệm ở mức trung bình cho các loại dự án tương tự. Lịch biểu của dự án không đòi hỏi chặt chẽ lắm. Hãy tính thời gian phát triển, số người bình quân của đội, và tính hiệu suất của dự án

Solution: Dự án thuộc loại semi-detached

– Tính các hệ số: $E = 3.0(200)^{1.12} = 1133.12 \text{ PM}$

$$D = 2.5(1133.12)^{0.35} = 38.67 \text{ M}$$

– Số nhân viên (staff size) = $E/D = 38.67$ người

– Hiệu suất dự án (productivity) = $\text{KLOC}/E = 176 \text{ LOC/PM}$

Bài tập: Quy mô dự án phần mềm được ước tính khoảng 150 KLOC. Đội phát triển có kinh nghiệm tốt, yêu cầu hệ thống không quá phức tạp và tương tự các dự án đã từng thực hiện trước đó. Hãy xác định dự án theo mô hình COCOMO mức cơ bản, tính Effort E, Development Time D, Staff Size và Productivity

Mô hình COCOMO intermediate (mức trung cấp)

- Mô hình COCOMO cơ bản tuy ước tính nhanh nhưng sơ bộ nên thiếu chính xác.
- Mô hình COCOMO mức trung bổ sung thêm 15 thừa số chi phí (cost driver)
- Các thừa số chi phí này được phân thành 4 nhóm chính (bảng 4)

Cost Driver	RATINGS					
	Very low	Low	Normal	High	Very High	Extra High
Product Attributes						
RELY	0.75	0.88	1.00	1.15	1.40	-
DATA	-	0.94	1.00	1.08	1.16	-
CPLX	0.70	0.85	1.00	1.15	1.30	1.65
Computer Attributes						
TIME		-	1.00	1.11	1.30	1.66
STOR	-	-	1.00	1.06	1.21	1.56
VIRT	-	0.87	1.00	1.15	1.30	-
TURN	-	0.87	1.00	1.07	1.15	-
Personnel Attributes						
ACAP	1.46	1.19	1.00	0.86	0.71	-
AEXP	1.29	1.13	1.00	0.91	0.82	-
PCAP	1.42	1.17	1.00	0.86	0.70	-
VEXP	1.21	1.10	1.00	0.90	-	-
LEXP	1.14	1.07	1.00	0.95	-	-
Project Attributes						
MODP	1.24	1.10	1.00	0.91	0.82	-
TOOL	1.24	1.10	1.00	0.91	0.83	-
SCED	1.23	1.08	1.00	1.04	1.10	-

BẢNG 4

Product Attributes

RELY Required sotware Reliability

DATA Database size

CPLEX Product complexity

Computer Attributes

TIME Execution Time constraints

STOR Main Storage constraints

VIRT Virtual Machine volatility

TURN Computer turnaround time

Personnel Attributes

ACAP Analyst capability

AEXP Application experience

PCAP Programmer capability

VEXP Virtual Machine experience

LEXP Programming Language experience

Project Attributes

MODP Modern Programming practices

TOOL Use of software tools

SCED Required development schedule

Mô hình COCOMO intermediate (mức trung cấp)

- Thừa số EAF (Effort adjustment factor) là tích của 15 thừa số chi phí.
- EAF thường dao động từ 0.9 đến 1.4

Bảng 5: Các hệ số của COCOMO mức trung

Project	a_i	b_i	c_i	d_i
Organic	3.2	1.05	2.5	0.38
Semi -detached	3.0	1.12	2.5	0.35
Embbded	2.8	1.20	2.5	0.32

Mô hình COCOMO mức trung

- Công thức tính COCOMO mức trung (intermediate)

$$E = a_i (KLOC)^{b_i}$$

$$D = c_i (E)^{d_i}$$

E là Effort được tính bằng Person-Months

D là thời gian phát triển (development time), tính bằng tháng

a_i, b_i, d_i là các hệ số được tra theo bảng 5

- **E tính chỉnh = E x EAF**

- Số lượng nhân viên và mức độ hiệu quả của dự án được tính như sau:

Average staff size (SS) = E/D Persons

Productivity (P) = KLOC/E KLOC/PM

Ví dụ

- Một dự án mới được ước tính là hệ thống nhúng (embedded system) có 400 KLOC. Người quản lý dự án phải chọn lựa giữa 2 nhóm làm việc: một nhóm rất có năng lực nhưng hầu như không có kinh nghiệm gì về ngôn ngữ lập trình sẽ được dùng trong dự án; nhóm khác thì không giỏi lắm nhưng có nhiều kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình. Hãy xét xem việc chọn lựa các nhóm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến dự án??

Ví dụ

Solution:

Vì là dự án kiểu embedded và mô hình COCOMO mức trung nên:

$$E = a_i(KLOC)^{b_i} = 2.8(400)^{1.20} = 3712 \text{ PM}$$

Trường hợp 1: chọn nhóm có năng lực nhưng không có kinh nghiệm

$$EAF = 0.82 \times 1.14 = 0.9348$$

$$\rightarrow E1 = EAF \times E = 0.9348 \times 3712 = 3470 \text{ PM}$$

$$\rightarrow D1 = c_i(E)^{d_i} = 2.5(3470)^{0.32} = 33.9 \text{ PM}$$

Ví dụ

- Trường hợp 2: nhóm ít có năng lực nhưng nhiều kinh nghiệm
 - $EAF = 1.29 \times 0.95 = 1.22$
 - $E2 = EAF \times E = 1.22 \times 3712 = 4528 \text{ PM}$
 - $D2 = ci(E)^{di} = 2.5(4528)^{0.32} = 36.9 \text{ PM}$

Nhận xét:

Nhóm 2 cần nhiều người và thời gian hơn. Vì vậy, nhóm năng lực yếu tuy có nhiều kinh nghiệm lập trình không thể phù hợp với dự án loại embedded.

Mối quan hệ giữa LOC và FP

- Phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình được dùng để thực thi và chất lượng thiết kế.
- LOC và FP được dùng để ước tính khá chính xác chi phí (cost) và nhân lực (effect)
- Bảng LOC/FP

Các ví dụ

- Ước tính theo LOC (page 128 Roger 5e)
- Ước tính theo FP (page 129 Roger 5e)

Ví dụ ước tính theo LOC

- A software package to be developed for a computer-aided design application for mechanical components. A review of the System Specification indicates that the software is to execute on an engineering workstation and must interface with various computer graphics peripherals including a mouse, digitizer, high resolution color display and laser printer.
- Using the System Specification as a guide, a preliminary statement of software scope can be developed:

Ví dụ ước tính theo LOC

- The CAD software will accept two- and three-dimensional geometric data from an engineer. The engineer will interact and control the CAD system through a user interface that will exhibit characteristics of good human/ machine interface design. All geometric data and other supporting information will be maintained in a CAD database. Design analysis modules will be developed to produce the required output, which will be displayed on a variety of graphics devices. The software will be designed to control and interact with peripheral devices that include a mouse, digitizer, laser printer, and plotter.

Ví dụ ước tính theo LOC

- Dựa vào phát biểu sơ bộ về phạm vi phần mềm (preliminary statement of software scope), xác định được các chức năng chính của phần mềm:
 - User interface and control facilities (UICF)
 - Two-dimensional geometric analysis (2DGA)
 - Three-dimensional geometric analysis (3DGA)
 - Database management (DBM)
 - Computer graphics display facilities (CGDF)
 - Peripheral control function (PCF)
 - Design analysis modules (DAM)

Ví dụ ước tính theo LOC

Function	Estimated LOC
User interface and control facilities (UICF)	2,300
Two-dimensional geometric analysis (2DGA)	5,300
Three-dimensional geometric analysis (3DGA)	6,800
Database management (DBM)	3,350
Computer graphics display facilities (CGDF)	4,950
Peripheral control function (PCF)	2,100
Design analysis modules (DAM)	8,400
<i>Estimated lines of code</i>	<i>33,200</i>

Ví dụ ước tính theo LOC

- A review of **historical data** indicates that the organizational average productivity for systems of this type is **620 LOC/pm**. Based on a burdened labor rate of **\$8000 per month**, the cost per line of code is approximately **\$13**. Based on the LOC estimate and the historical productivity data, the total estimated project cost is **\$431,000** and the estimated effort is **54 person-months**.

Ví dụ Ước tính theo FP

- The project planner estimates inputs, outputs, inquiries, files, and external interfaces for the CAD software. For the purposes of this estimate, the complexity weighting factor is assumed to be average.
- The expected value for the estimation variable (size), S, can be computed as a weighted average of the optimistic (sopt), most likely (sm), and pessimistic (spess) estimates.

$$S = (sopt + 4sm + spess)/6$$

Ví dụ Ước tính theo FP

Information domain value	Opt.	Likely	Pess.	Est. count	Weight	FP count
Number of inputs	20	24	30	24	4	97
Number of outputs	12	15	22	16	5	78
Number of inquiries	16	22	28	22	5	88
Number of files	4	4	5	4	10	42
Number of external interfaces	2	2	3	2	7	15
Count total						320



Tính $CAF=0.65+0.01x \sum Fi$

Factor	Value
Backup and recovery	4
Data communications	2
Distributed processing	0
Performance critical	4
Existing operating environment	3
On-line data entry	4
Input transaction over multiple screens	5
Master files updated on-line	3
Information domain values complex	5
Internal processing complex	5
Code designed for reuse	4
Conversion/installation in design	3
Multiple installations	5
Application designed for change	5
Complexity adjustment factor	1.17

Ví dụ Ước tính theo FP

- The estimated number of FP is derived:

$$FP_{\text{estimated}} = \text{count-total} \times [0.65 + 0.01 \times \Sigma(F_i)] = 375$$

- The organizational average productivity for systems of this type is **6.5 FP/pm**. Based on a burdened labor rate of **\$8000 per month**, the cost per FP is approximately **\$1230**.
- Based on the LOC estimate and the historical productivity data, the total estimated project cost is **\$461,000** and the estimated effort is **58 person-months**.

Bài đọc thêm

- Blog của Gloreventhite

<http://gloreventhite.wordpress.com/2008/04/01/function-point-analy>

- Website QMS

<http://www.qsm.com/?q=resources/function-point-languages-table/index.html>